

ECUACIONES DIFERENCIALES

VARIACIÓN DE PARÁMETROS

En matemáticas, la *variación de parámetros*, también conocida como *variación de constantes*, es un método general para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Para ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de primer orden usualmente es posible encontrar soluciones por factor integrante o por coeficientes indeterminados con considerablemente menos esfuerzo, sin embargo, estos métodos son influenciados por heurísticas que involucran adivinar además de que no funcionan con todas las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas.

La variación de parámetros extiende de ecuaciones diferenciales parciales, específicamente de problemas con ecuaciones diferenciales no homogéneas hasta la evolución de ecuaciones diferenciales lineales, como la ecuación del calor, la ecuación de onda y la ecuación de la plataforma vibratoria. Con ésta configuración, el método es más comúnmente conocido como el principio de Duhamel, nombrado después como Jean-Marie Duhamel quién fue el primero que aplicó éste método para resolver la ecuación diferencial no homogénea del calor. A veces al método de variación de parámetros es llamado el principio de Duhamel y vice-versa. Este es un método para resolver ecuaciones lineales no homogéneas, éste sólo se aplica a una clase restringida de ecuaciones. No obstante, la ventaja consiste en que, cuando este método es el pertinente, por lo general es más fácil de emplear que los otros métodos.

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = Q(x)$$

Este método consiste en proponer la solución particular como $y_p = u y_1 + v y_2$ con $u' y_1 + v' y_2 = 0$ ya que la solución general de una ecuación diferencial de la forma: $y'' + f(x)y' + g(x)y = 0$ es $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$.

Entonces derivamos:

$$y_p' = u y_1' + v y_2' \rightarrow y_p'' = u y_1'' + u' y_1' + v y_2'' + v' y_2' \text{ Sustituimos en la ecuación no homogénea:}$$

$$u y_1'' + u' y_1' + v y_2'' + v' y_2' + f(x)(u y_1' + v y_2') + g(x)(u y_1 + v y_2) = Q(x) \text{ Sacamos a } u \text{ y } v \text{ como factor común:}$$

$$u(y_1'' + f(x)y_1' + g(x)y_1) + v(y_2'' + f(x)y_2' + g(x)y_2) + u'y_1' + v'y_2' = Q(x) \text{ Como } y_1 + y_2 \text{ son soluciones,}$$

se vuelven cero: $u'y_1' + v'y_2' = Q(x)$ Y obtenemos sus wronskianos,

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}; \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}; \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}$$

Después se integra.

En general el procedimiento lo podemos resumir en 6 pasos a saber:

1. Se calcula al forma estándar de la ecuación diferencial para que el cociente de y'' sea uno.
2. Resolvemos la ecuación homogénea y obtenemos las raíces de la ecuación auxiliar y su función complementaria.
3. Calculamos el Wronskiano
4. Calculamos el Wronskiano de cada identificación para obtener u' y v' considerando que $u'_1 = \frac{w_1}{w}$

$$\text{y } u'_2 = \frac{w_2}{w}$$

5. Integramos para obtener u , v y la solución particular
6. Para obtener la solución general sumamos la solución particular más la complementaria.

Ejemplo 1.

Solucionar la ecuación $y'' - 4y' + 4y = (x+1)e^{2x}$

Solución: la ecuación auxiliar es: $m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2 = 0$ de ahí que $y_c = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$ ahora identificamos $y_1 = e^{2x}$, y $y_2 = x e^{2x}$ para el tercer paso calculamos los Wronskiano así:

$$W(e^{2x}, x e^{2x}) = \begin{vmatrix} e^{2x} & x e^{2x} \\ 2e^{2x} & 2x e^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x}; \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x e^{2x} \\ (x+1)e^{2x} & 2x e^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = -(x+1)x e^{4x}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & (x+1)e^{2x} \end{vmatrix} = (x+1) e^{4x}$$

Ahora como cuarto paso calculamos u'_1 y u'_2

$$u'_1 = -\frac{(x+1)x e^{4x}}{e^{4x}} = -x^2 - x; \quad u'_2 = \frac{(x+1)e^{4x}}{e^{4x}} = x+1.$$

Como quinto paso integramos para obtener u así: $u_1 = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$; y $u_2 = \frac{x^2}{2} + x$. de donde

$$y_p = \left(-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) e^{2x} + \left(\frac{x^2}{2} + x \right) x e^{2x} = \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \right) e^{2x}$$

Ahora como sexto y último paso, sumamos la solución particular más la complementaria y obtenemos la solución general,

$$y = y_c + y_p = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \right) e^{2x}$$

Ejemplo 2.

Resolver la ecuación lineal no homogénea: $x^2 y'' - 2y = x^2$ (1)

Empleando la reducción de orden, se tendría que elegir entre dos soluciones: $y = x^2 v$ o $y = x^{-1} v$ (2) que corresponden a dos soluciones de la ecuación homogénea relacionada, la cual es una ecuación de Cauchy-Euler. Cada una de las elecciones anteriores debería conducir a una ecuación lineal de primer orden no separable que requiere ser resuelta. Sin embargo, existe una forma más sencilla de resolver la ecuación (1), en la que se combinan las dos sustituciones (2) de la manera siguiente: $y = x^2 u + x^{-1} v$ (3), Aquí se reemplaza y por dos funciones desconocidas u y v . Para la ecuación $x^2 y'' - 2y = x^2$, en primer lugar, se deben calcular y' y y'' para sustituir y'' en (1). Según la regla del producto se obtiene: $y' = 2xu + x^2 u' - x^2 v + x^{-1} v'$ (4)

Al calcular la siguiente derivada se requiere aplicar cuatro veces la regla del producto. No obstante, en esta parte se puede aprovechar el hecho de que hemos reemplazado una función desconocida por dos: puede haber algo de flexibilidad en la elección de funciones u y v que satisfagan la ecuación dada. En particular, suponga que buscan soluciones u y v , para las cuales cancelamos algunos de los términos que aparecen en (4) unos con otros. Dicha cancelación simplificará el proceso. El enfoque correcto (esto es, el que sabemos que funciona bien), es el que consiste en buscar u y v , tales que los términos u' y v' que aparecen en (4) se cancelen unos con otros: $x^2 u' + x^{-1} v' = 0$ (5). Entonces podemos calcular y'' directamente de $y' = 2xu - x^{-2} v$

El resultado, según la regla del producto, es: $y'' = 2u + 2xu' + 2x^{-3} v - x^{-2} v'$ Cuando se sustituye este resultado y (3) en la ecuación dada (1), se llega a: $x^2(2u + 2xu' + 2x^{-3} v - x^{-2} v') - 2(x^2 u + x^{-1} v) = x^2$

En el que se cancela un número de términos, y sólo nos queda: $2x^3 u' - v' = x^2$ (6) Así, para que u y v satisfagan (1), sus derivadas deben satisfacer (6). Además, se ha supuesto que estas derivadas satisfacen la ecuación (5). Así tenemos los dos requisitos:

$$x^2 u' + x^{-1} v' = 0 \quad (5)$$

$$2x^3 u' - v' = x^2 \quad (6)$$

Que son precisamente dos ecuaciones lineales (algebraicas, no diferenciales) con dos incógnitas u' y v' . Resolver el sistema de ecuaciones para u' y v' en términos de x es relativamente fácil; luego, u y v se obtienen por integración.

Si se multiplica la ecuación (5) por x y se suma el resultado a (6), tenemos: $3x^3u' = x^2$ y entonces: $u' = \frac{1}{3}x^{-1}$. Ahora se puede sustituir el resultado anterior en (5) o bien en (6) para producir v' . El resultado es $v' = -\frac{1}{3}x^2$ y entonces:

$$u = \int \frac{1}{3}x^{-1}dx = \frac{1}{3}\ln|x| \quad y \quad v = -\int \frac{1}{3}x^2dx = -\frac{1}{9}x^3$$

Omitimos las constantes de integración puesto que sólo se necesita una solución. Por último, volviendo a (3), tenemos:

$$y = x^2u + x^{-1}v = x^2\left(\frac{1}{3}\ln x\right) + x^{-1}\left(-\frac{1}{9}x^3\right) \\ = \frac{1}{3}x^2\ln x - \frac{1}{9}x^2$$

Y tenemos así una solución de la ecuación (1). La solución completa de la ecuación es: $y = \frac{1}{3}x^2\ln x - \frac{1}{9}x^2 + c_1x^2 + c_2x^{-1}$. En cuya expresión se ha sumado la solución de la ecuación homogénea relacionada como es usual. Sin embargo, es posible alguna simplificación. Se pueden combinar dos términos y escribir: $y = \frac{1}{3}x^2\ln x + Ax^2 + bx^{-1}$ donde se ha reemplazado $c_1 = -\frac{1}{9}$ por la constante arbitraria A más simple.

Ejemplo 3.

Resolver la ecuación lineal no homogénea: $4y'' + 36y = \csc 3x$

Primero se escribe la ecuación en la forma estándar dividiendo entre 4: $y'' + 9y = \frac{1}{4}\csc 3x$. determinamos la ecuación auxiliar $m^2 + 9 = 0$ cuyas raíces son $m_1 = 3i$ y $m_2 = -3i$, la función complementaria es $y_c = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$. usando $y_1 = \cos 3x$ y $y_2 = \sin 3x$, y $f(x) = \frac{1}{4}\csc 3x$, obtenemos los Wronskiano:

$$w(\cos 3x, \sin 3x) = \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3\sin 3x & 3\cos 3x \end{vmatrix} = 3$$

$$w_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ \frac{1}{4}\csc 3x & 3\cos 3x \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}, \quad w_2 = \begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3\sin 3x & \frac{1}{4}\csc 3x \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}\frac{\cos 3x}{\sin 3x}$$

Integrando tenemos: $u'_1 = \frac{w_1}{w} = -\frac{1}{12}$ y $u'_2 = \frac{w_2}{w} = \frac{1\cos 3x}{12\sin 3x}$ de donde se obtiene $u'_1 = \frac{1}{12}x$ y

$u'_2 = \frac{1}{36}\ln|\sin 3x|$. Así una solución general de la ecuación es

$$y = y_c + y_p = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - \frac{1}{12} x \cos 3x + \frac{1}{36} \sin 3x (\ln |\sin 3x|)$$

Ejercicios:

Resolver las ecuaciones diferenciales por medio de variación de parámetros.

1. $y'' + y = \sec x$
2. $y'' + y = \cos^2 x$
3. $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$
4. $y'' - 9y = \frac{9x}{e^{3x}}$
5. $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$
7. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$
8. $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$
9. $y'' + 2y' + y = e^t \ln t$
10. $2y'' + 2y' + y = 4\sqrt{x}$
11. $4y'' - 4y' + y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{1 - x^2}$
12. $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$

Referencias:

- Dennis G Zill. Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado. Edición 8. Editor Cengage learning Editores. Mexico.2006
pág. 158-164
- Elsogltz: *Ecuaciones diferenciales y Cálculo variacional*. Mir, 3a ed.
- Granville, "Cálculo diferencial e integral", editorial LIMUSA. ISBN 968-18-1178-X
- Simmons, G.F.: *Ecuaciones diferenciales*. McGraw-Hill, 1993
- Stewart, J. "Cálculo Multivariado. Trascendentes tempranas". Cengage Learning. Sexta edición. 2008. Texto guía del curso. Stewart.
- Weisstein, E.W: *CRC Concise Encyclopedia of Mathematics*. Chapman & Hall 1999